Fizika, 10 sinf

1. V_0 tezlik bilan xarakatlanuvchi va radiusi R bo'lgan silliq elastik shayba, silliq gorizontal tekislikda yotgan xuddi shunday shayba bilan to'qnashdi.. Natijada birinchi shayba tezligi 2 marta kamaydi.

1) Ikkinchi shayba markazidan birinchi shayba markazi xarakatlangan to'g'ri chiziqqacha d masofani toping.

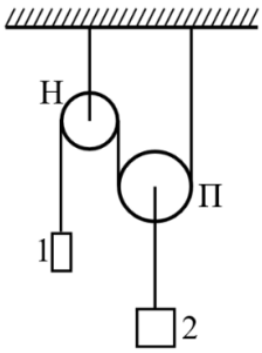
2) To'qnashishdan so'ng T vaqtdan keyin markazlar orasidagi masofa S ga teng bo'lsa, T ni toping.

2. Hajmi V ga teng bo'lgan tsilindr devor bilan ikkita qismga ajratilgan. Atrof-muxit bilan issiqlik bilan almashinuv yo'q. Birinchi qismda miqdori 1,5ν va temperaturasi T_1 bo'lgan vodorod, ikkinchi qismda esa miqdori ν , temperaturasi $5T_1/4$ va bosimi boshqacha bo'lgan azot bilan to'ldirilgan. Devor olib tashlandi.

1) Aralashmaning T_2 temperaturasini toping.

2) Aralashmaning P bosimini toping.

3. Tizim rasmda ko'rsatilgandek H, П bloklar va ikkita 1 va 2 –yuklardan iborat.



1-yuk pastga yo'naltirilgan $a_1 = g/5$ tezlanish bilan xarakatlanmoqda.

1) 2-yuk tezlanishini toping.

2) 1 va 2- yuklar massalari nisbatini toping.

Iplar, bloklar massalarini, ishqalanish kuchlarni inobatga olmang.

Физика, 10 класс

1. Гладкая упругая шайба радиуса R, движущаяся со скоростью V_0 , упруго сталкивается с такой же шайбой, покоящейся на гладкой горизонтальной поверхности. В результате столкновения скорость налетающей шайбы уменьшается вдвое.

1) Найдите расстояние d от центра покоившейся шайбы до прямой, по которой двигался центр налетающей шайбы.

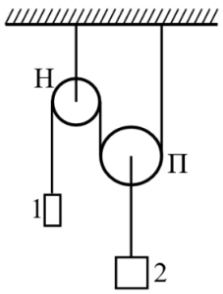
2) Через какое время T после соударения расстояние между центрами шайб будет равно S?

2. Теплоизолированный цилиндр объемом V разделен на две части перегородкой. В одной части находится водород в количестве ν при температуре T_1, а в другой – азот в количестве 1,5ν при температуре 5/4 T_1 и другом давлении. Перегородка прорывается.

1) Какая температура T_2, установится в смеси?

2) Найти давление P в смеси.

3. Система состоит из неподвижного блока Н, подвижного блока П и двух грузов 1 и 2 (см. рис.).



Груз 1 движется с ускорением $a_1 = g/5$, направленным вниз.

1) Найти ускорение груза 2.

2) Найти отношение масс грузов 1 и 2?

Массами нитей, блоков, а также трением в осях блоков можно пренебречь.

@olimpdep
Fan olimpiadalari bo‘yicha
iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash
DEPARTAMENTI